

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

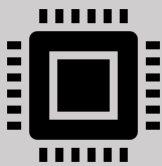
División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería

Organización de Lenguajes y Compiladores 1 Sección “A”

Ing. Jose Moises Granados Guevara

Primer Semestre 2026



Estudiante:

Pablo Alejandro Maldonado de León

Carné: 202430233

Manual Técnico Proyecto #2



Descripción:

En el siguiente documento se dan a conocer los detalles sobre cómo fue realizado el proyecto. En este caso es una combinación de varios lenguajes y formas de comunicarse con una aplicación. Se le presenta un proyecto donde gracias al LALR Jison se genera un framework que implementa 4 diferentes lenguajes que son un poco más de alto nivel en comparación al lenguaje de programación web. Es un entorno de desarrollo que permite descargar el archivo compilado o directamente cargarlo en la web.

“Bienvenido programador”

Como primer punto se requiere contar con los pasos para poder ejecutar el código del repositorio en la computadora local del programador, al igual que conocer la distribución de carpetas que se hizo. No sin antes mencionar todas las metodologías, tecnologías y patrones de diseño utilizados.

Tecnologías utilizadas para la realización del proyecto:

- **Svelte:** Framework que representa todo el FrontEnd de la aplicación web.
- **NodeJs:** Backend de la aplicación web que permitía comunicarse con los controladores instalados dentro de la app como jison y otras librerías utilizadas.
- **JavaScript:** Principal encargado de toda la lógica de negocio que representa la aplicación y que se requieren para poder validar, ensamblar y utilizar los analizadores sintácticos que esta aplicación permite generar.
- **HTML:** Principal manejo de la estructura de la página web.
- **CSS:** Utilizado para poder darle estilos visuales y agradables a la UI.
 - **Bootstrap:** Principal librería utilizada para hacer una UI intuitiva.
 - **Nativo:** También la app tiene css propio que permite dar una mejor paleta de colores a la aplicación web.
- **Jison: Es un LALR(1).** El principal ayudante de toda la lógica de negocio para crear los analizadores sintácticos que permiten validar las entradas que vienen de la consola de la página web.
- **SQLITE:** Es un lenguaje que no es utilizado directamente pero hay un lenguaje intermedio que se permite comunicar con esta base de datos para poder generar persistencia.

Patrones de diseño:

- Patrón experto
- Patrón creador
- Patrón Intérprete
- Patrón Visitor

Paradigmas utilizados:

- Programación orientado a objetos
- Programación funcional

Otras tecnologías utilizadas:

- Modelo MVC

Debido a que la aplicación fue desarrollada en el entorno NodeJs y utilizando como librería Svelte, teniendo como backend JavaScript. Se recomiendan los siguiente editores de texto:

- Visual Studio code
- Tener instalada la versión 22.20.0 como mínimo de **NodeJs**
- **Tener instalado jison como minimo la version: 0.4.18**
- **Visual studio code o cualquier otro editor de texto**

Pasos iniciales:

1. Encender la computadora.
2. Crear una carpeta donde se va a clonar el repositorio.
3. Ejecutar el comando:

`https://github.com/pablo-mald03/Proyecto-No2-Compi1.git`

4. Tras descargar el repositorio se puede abrir dentro de cualquier editor de texto que sea de preferencia del programador.
5. Al abrirlo se deben de aceptar los derechos

Pasos de desarrollo:

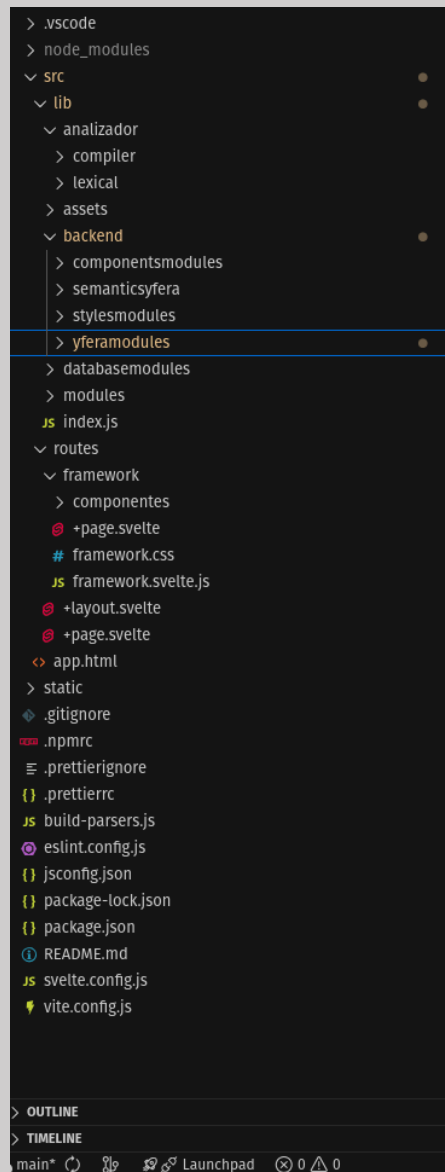
Se le adjuntan comandos importantes para poder debuggear o poder ir probando la aplicación tanto como frontend como backend.

- **npm install**
- **npm run dev - - --open**
- **npm run build**
- **npm install jison**
- **npm run parser**
- **npm install [dixie.js](#)**
- **npm install [sql.js](#)**
- **npm install zip**

Si en dado caso se le pide descargar una extensión de **Svelte**. Queda a discreción del programador si apoyarse de la extensión. O simplemente guiarse de cómo funciona el framework.

DIRECTORIO DE ARCHIVOS

Debido a que el proyecto base se realizó con cierta distribución de archivos. Así que se le recomienda al nuevo programador que mantenga el estándar que se maneja en el nombramiento de Clases o carpetas. Ya que como tal aquí si es muy importante la distribución de carpetas por **la forma en la que svelte maneja el enrutamiento de la web. También es importante destacar que se utilizó el paradigma POO en JavaScript así que es importante mantener la delegación de tareas para aumentar la cohesión del proyecto.**



Detalles importantes:

- **La carpeta “analizador”:** es donde se encuentra toda la lógica del traductor y de la demás lógica de negocio que maneja la aplicación en el ámbito del LALR que crea Jison.
- **La carpeta “routes”:** es donde se manejan los datos que se comparten vía enrutamiento a frontend para que este pueda interpretarlos
- **La carpeta: “services”:** es donde se manejan los controladores que se comunican hacia los Endpoints de la API.
- **La carpeta “modules”:** Maneja los gestores de la base de datos con los que se envía el contenido hacia ella misma.
- **La carpeta “backend”:** Es donde se encuentra toda la lógica de negocio de la aplicación para poder generar todos los comportamientos que esta misma tiene del lado del cliente.

Paquete “ui”

Estas son todas las vistas. Para mantener el formato se recomienda delegar enrutamientos de la APP web a carpetas dentro de **routes**. Ya que acá es donde se cargan las vistas y es muy importante mantener el estándar:

+page.svelte

Este es un convenio general para evitar revolver código y confundir vistas sobre todo para futuros demás programadores.

IMPORTANTE:

Si se desean crear más paquetes es válido. Solo que si se debe de respetar la distribución base de los paquetes ya mencionados para seguir manteniendo el formato de orden. Sobre todo si hay que agregar documentación se le pide al programador que lo adjunte dentro de la ruta llamada **documentación**.

ANÁLISIS DE GRAMÁTICA PARA ANALIZADOR LÉXICO

En el presente proyecto se lleva a cabo un análisis léxico gracias a Jison que permite generar un **autómata finito determinista** en base a los principios del método de Thompson hasta poder llegar a un autómata con todos los estados que permita validar los estados de aceptación. Por lo tanto el método consiste en:

- Declaración de Expresiones regulares
- Generación de AFN **por el método de Thompson**
- Formulación de AFD **en base al algoritmo de cerradura Lambda**
- Minimización de estados

Aca se adjuntan todas las expresiones regulares utilizadas en cada lexer. Esto debido a que se realizaron 4 lenguajes diferentes los cuales son los siguientes:

Database:

Es el lenguaje de programación de alto nivel que permitía comunicarse en base a comandos más amigables con una base de datos embebida dentro del proyecto.

```
%lex

%options ranges yylineno

%%

/*Espacios y saltos de linea*/

\s+          /* ignorar espacios */

[\\u200B\\uFEFF\\u200E\\u200F\\u202A-\\u202E]+ /* Ignorar caracteres basura */

/*-----Apartado de comentarios-----*/
```

```

"#" . *          /*Ignorar comentario de linea*/

"/*" ([^*]|\*+[^*\/])*(\*+/" )          /*Ignorar comentario multilinea*/

/*-----*****Apartado de palabras reservadas -----******/

"TABLE"          return 'TABLE';

"COLUMNS"       return 'COLUMNS';

"DELETE"         return 'DELETE';

"IN"             return 'IN';

/*-----*****Apartado de tipos de datos-----******/

"NULL" | "INTEGER" | "INT" | "TINYINT" | "BIGINT" | "REAL" | "DOUBLE" | "FLOAT" | "TEXT" | "V
RCHAR" | "CHAR" | "DECIMAL" | "NUMERIC" | "BOOLEAN" | "DATE" | "BLOB" | "VARBINARY"
return 'TIPO';

/*-----*****Reconocimiento de operadores aritmeticos-----******/

"+"             return 'MAS';

"-"             return 'MENOS';

```

```

"*"                return 'MULTIPLICACION';

"/"                return 'DIVISION';

"%"                return 'MODULO';

/*-----***---Reconocimiento de operadores de comparacion---***-----*/

">="               return 'MAYOR_IGUAL';

"<="               return 'MENOR_IGUAL';

">"               return 'MAYOR';

"<"               return 'MENOR';

"=="               return 'IGUALACION';

"!="               return 'DIFERENTE';

/*-----***---Reconocimiento de operadores logicos---***-----*/

"||"               return 'OR';

```

```

"&&"                return 'AND';

"!"                return 'NOT';

/*-----***--- Agrupaciones y delimitadores -----*/

"("                return 'PARENT_APERTURA';

")"                return 'PARENT_CIERRE';

/*-----*****--- Apartado de caracteres especiales -----*/

"["                return 'CORCHETE_APERTURA';

"]"                return 'CORCHETE_CIERRE';

"="                return 'IGUAL';

";"                return 'PUNTO_COMA';

","                return 'COMA';

"."                return 'PUNTO';

```

```

/*-----***--- Reconocimiento de numeros decimales y enteros---***-----*/

[0-9]+(\.[0-9]+)?\b                return 'NUMERO';

\"[^\"]*"                          { yytext = yytext.substr(1, yyleng-2); return
'String'; }

/*-----***--- Reconocimiento de nombres de atributos y tablas---***-----*/

[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_-]*            return 'IDENTIFICADOR';

.                                  {

                                if (!yy.errores) yy.errores = [];

                                yy.errores.push({

                                    lexema: yytext,

                                    tipo: "Lexico",

                                    fila: yylloc.first_line,

                                    columna: yylloc.first_column + 1,

                                    descripcion: "Caracter no valido en el
lenguaje .y"

                                });

                                }

<<EOF>>                            return 'EOF';

/lex

```

Styles:

Es el lenguaje de programación de alto nivel muy apegado a la sintaxis de css ya que permitía un fuerte tipado en las expresiones sin dejar pasar ninguna brecha de validación. Cabe destacar que la implementación que se hizo es con restricción de variables para evitar duplicados sin embargo si en algún momento se desea ser más fiel a css se puede ignorar este parámetro.

```
/* Seccion analizador Lexico */

%lex

%options ranges yylineno

%%

/*Espacios y saltos de linea*/

\s+                /* ignorar espacios */

[\u200B\uFEFF\u200E\u200F\u202A-\u202E]+ /* Ignorar caracteres basura */

/*-----***---Reconocimiento de colores hexadecimales---***-----*/

"#[0-9A-Fa-f]{6}           return 'HEX_COLOR';

"#[0-9A-Fa-f]{3}           return 'HEX_COLOR';

/*Apartado de comentarios*/

"#"*.                 /*Ignorar comentario de linea*/
```

```

"/*" ([^*]|\*+[^*/])*(\*+/" )
/*Ignorar comentario multilinea*/

/*-----***---Reconocimiento de presets de direcciones y
redondeo-----*/

"CENTER"|"RIGHT"|"LEFT" return 'DIRECTION';

"DOTTED"|"LINE"|"DOUBLE" return 'MARGIN_TIPO';

/*-----***---Reconocimiento de presets de tipos de fuente-----*/

"HELVETICA" return 'HELVETICA';

"SANS" return 'SANS';

"SERIF" return 'SERIF';

"MONO" return 'MONO';

"CURSIVE" return 'CURSIVE';

```

```

/*-----***---Reconocimiento de presets de colores---***-----*/

"blue"|"white"|"red"|"green"|"violet"|"gray"|"black"|"lightgray"      return
'COLOR_PRESET';

/*-----***---      Reconocimiento      de      palabras      reservadas      de
direcciones---***-----*/

"top"|"bottom"|"left"|"right"      return 'POSITION';

/*-----***---  Reconocimiento  de  palabras  reservadas  de  configuracion
general---***-----*/

"rgb"      return 'RGB';

"text"      return 'TEXT';

"align"      return 'ALIGN';

"size"      return 'SIZE';

"font"      return 'FONT';

```

```

"padding"                return 'PADDING';

"margin"                 return 'MARGIN';

"border"                 return 'BORDER';

"style"                  return 'STYLE';

"radius"                 return 'RADIUS';

/*-----**--- Reconocimiento de palabras reservadas de
configuracion---**-----*/

"height"                 return 'HEIGHT';

"width"                  return 'WIDTH';

"min-height"             return 'MIN_HEIGHT';

"min-width"              return 'MIN_WIDTH';

"max-height"             return 'MAX_HEIGHT';

"max-width"              return 'MAX_WIDTH';

```

```

/*-----***--- Reconocimiento de palabras reservadas de configuracion de
colores-----***-----*/

"background"                return 'BACKGROUND';

"color"                      return 'COLOR';

/*-----***---Reconocimiento de operadores de comparacion-----***-----*/

">="                          return 'MAYOR_IGUAL';

"<="                          return 'MENOR_IGUAL';

">"                          return 'MAYOR';

"<"                          return 'MENOR';

"=="                        return 'IGUALACION';

"!="                        return 'DIFERENTE';

/*-----***--- Reconocimiento de caracteres especiales-----***-----*/

", "                        return 'COMA';

```

```

";"                return 'PUNTO_COMA';

"{"                return 'LLAVE_APERTURA';

"}"                return 'LLAVE_CIERRE';

"("                return 'PARENT_APERTURA';

")"                return 'PARENT_CIERRE';

"="                return 'IGUAL';

/*-----***--- Reconocimiento de operadores matematicos---***-----*/

"+"                return 'MAS';

"-"                return 'MENOS';

"*"                return 'MULTIPLICACION';

"/"                return 'DIVISION';

/*---Caracter especial para indicar espacio---*/

"%"                return 'PORCENTAJE';

```

```

/*-----***---Reconocimiento de operadores logicos---***-----*/

"||"                return 'OR';

"&&"                return 'AND';

"!"                 return 'NOT';

/*-----***---      Reconocimiento      de      palabras      reservadas      del
lenguaje---***-----*/

"extends"           return 'EXTENDS';

"@for"              return 'FOR';

"from"              return 'FROM';

"through"           return 'THROUGH';

"to"                return 'TO';

/*-----***--- Reconocimiento de numeros decimales y enteros---***-----*/

```

```

[0-9]+(\\. [0-9]+)?\\b                return 'NUMERO';

/*-----***--- Reconocimiento de variables-----*/

"$"[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_-]*          return 'VARIABLE_DOLAR';

[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_-]*              return 'IDENTIFICADOR';

.
{
    if (!yyerrores) yyerrores = [];

    yyerrores.push({

        lexema: yytext,

        tipo: "Lexico",

        fila: yyloc.first_line,

        columna: yyloc.first_column + 1,

        descripcion: "Caracter no valido en el
lenguaje .styles"

    });

}

<<EOF>>                            return 'EOF';

/lex

```

Componentes:

Este es un lenguaje que simula ser de alto nivel un poco más amigable para definir estructuras html cuyos estilos son personalizables con css.

```
%lex

%options ranges yylineno

%x string
%s interp

%%

/*Espacios y saltos de linea*/

\s+                /* ignorar espacios */

[\u200B\uFEFF\u200E\u200F\u202A-\u202E]+ /* Ignorar caracteres basura */

/*Apartado de comentarios*/

"#"*.              /*Ignorar comentario de linea*/

"/*"([^\]|\\*+[^/])*(\*+/" )          /*Ignorar comentario multilinea*/

/*-----***---Reconocimiento de tipos de variables---***-----*/
```

```

"int"                return 'INT';

"float"              return 'FLOAT';

"string"             return 'STRING';

"boolean"            return 'BOOLEAN';

"char"               return 'CHAR';

"function"           return 'FUNCTION';

/*-----***---Reconocimiento de propiedades de componentes-----*/

"label"              return 'LABEL';

"id"                 return 'ID';

"value"              return 'VALUE';

/*-----***---Reconocimiento de valores de propiedades-----*/

"true"               return 'TRUE';

>false"              return 'FALSE';

```

```

/*-----***---Reconocimiento de componentes---***-----*/

"T"                return 'TEXT';

"IMG"              return 'IMG';

"FORM"             return 'FORM';

"INPUT_TEXT"       return 'INPUT_TEXT';

"INPUT_NUMBER"     return 'INPUT_NUMBER';

"INPUT_BOOL"       return 'INPUT_BOOL';

"SUBMIT"           return 'SUBMIT';


/*-----***---Reconocimiento de palabras reservadas del
lenguaje---***-----*/

"for"              return 'FOR';

"each"             return 'EACH';

"track"           return 'TRACK';

```

```

"empty"                return 'EMPTY';

"if"                    return 'IF';

"else"                  return 'ELSE';

"Switch"                return 'SWITCH';

"case"                  return 'CASE';

"default"               return 'DEFAULT';

/*-----***---Reconocimiento de caracteres especiales del
lenguaje---***-----*/

","                    return 'COMA';

":"                    return 'DOS_PUNTOS';

/*-----***---Reconocimiento de operadores aritmeticos---***-----*/

"+"                    return 'MAS';

"-"                    return 'MENOS';

"*"                    return 'MULTIPLICACION';

```

```

"/"                return 'DIVISION';

"%"                return 'MODULO';

/*-----***---Reconocimiento de operadores de comparacion---***-----*/

">="              return 'MAYOR_IGUAL';

"<="              return 'MENOR_IGUAL';

">"              return 'MAYOR';

"<"              return 'MENOR';

"=="              return 'IGUALACION';

"!="              return 'DIFERENTE';

/*-----***---Reconocimiento de operadores logicos---***-----*/

"||"              return 'OR';

"&&"              return 'AND';

```

```

"! "                return 'NOT';

/*-----***--- Agrupaciones y delimitadores -----*/

"("                return 'PARENT_APERTURA';

")"                return 'PARENT_CIERRE';

"{"                return 'LLAVE_APERTURA';

"}"                return 'LLAVE_CIERRE';

"["                return 'CORCHETE_DOBLE_APERTURA';

"]]"                return 'CORCHETE_DOBLE_CIERRE';

"["                return 'CORCHETE_APERTURA';

"]"                return 'CORCHETE_CIERRE';

/*-----***--- MANEJO DE STRINGS y expresiones dentro de ellos-----*/

```

```

"\\"" { this.pushState('string'); return
'COMILLA'; }

<string>"\" { this.popState(); return 'COMILLA'; }

<string>"$"[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* { return 'VARIABLE_DOLAR'; }

<string>"`" { this.pushState('interp'); return
'BACKTICK'; }

<interp>"`" { this.popState(); return 'BACKTICK'; }

<string>[^\"$`]+ { return 'TEXTO_CADENA'; }

<string>"$" { return 'TEXTO_CADENA'; }

<string>"\\\\" { return 'TEXTO_CADENA'; }

/*-----***---Reconocimiento de valores de variables-----*/

[0-9]+"."[0-9]+\b return 'DECIMAL';

[0-9]+\b return 'ENTERO';

"$"[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* return 'VARIABLE_DOLAR';

```

```

"@ "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*          return 'ARROBA_VAR';

[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*[a-zA-Z0-9]    return 'IDENTIFICADOR';

[a-zA-Z]                             return 'IDENTIFICADOR';

.
{
    if (!yy.errores) yy.errores = [];

    yy.errores.push({
        lexema: yytext,
        tipo: "Lexico",
        fila: yyloc.first_line,
        columna: yyloc.first_column + 1,
        descripcion: "Caracter no valido en el
lenguaje .comp"
    });
}

<<EOF>>          return 'EOF';

/lex

```

Yfera:

Este es un lenguaje que es traducido a lenguaje JavaScript sin embargo es fuertemente tipado ya que permite definir tipos de variables y respetar los tipos que se definen en los componentes. Tanto parámetros como tipos de variables.

```
%lex

%options ranges yylineno

/*-----***---Estado de strings---***-----*/

%x string

%x backstring

%%

/*Espacios y saltos de linea*/

\s+                /* ignorar espacios */

[\\u200B\\uFEFF\\u200E\\u200F\\u202A-\\u202E]+ /* Ignorar caracteres basura */

/*Apartado de comentarios*/

"#" .*            /*Ignorar comentario de linea*/

"/" * ( [^*] | \*+ [^* /] ) * ( \*+ "/" )      /*Ignorar comentario multilinea*/
```

```

/*-----***---Reconocimiento del ID especial de main---***-----*/

"main"                return 'MAIN';

/*-----***---Reconocimiento de tipos de variables---***-----*/

"int"                  return 'INT';

"float"                return 'FLOAT';

"string"               return 'STRING';

"boolean"              return 'BOOLEAN';

"char"                 return 'CHAR';

"function"             return 'FUNCTION';

/*-----***---Reconocimiento de palabras reservadas de valores de
variables---***-----*/

"True"                 return 'TRUE';

"False"                return 'FALSE';

```

```

/*-----***---Reconocimiento de caracteres especiales del
lenguaje-----***-----*/

"," return 'COMA';

";" return 'PUNTO_COMA';

":" return 'DOS_PUNTOS';

"{" return 'LLAVE_APERTURA';

"}" return 'LLAVE_CIERRE';

"(" return 'PARENT_APERTURA';

")" return 'PARENT_CIERRE';

"[" return 'CORCHETE_APERTURA';

"]" return 'CORCHETE_CIERRE';

/*-----***---Reconocimiento de palabras reservadas de estructuras de
control-----***-----*/

"while" return 'WHILE';

```

```

"for"                return 'FOR';

"if"                 return 'IF';

"else"               return 'ELSE';

"switch"             return 'SWITCH';

"case"               return 'CASE';

"break"              return 'BREAK';

"continue"           return 'CONTINUE';

"default"            return 'DEFAULT';

"do"                 return 'DO';

/*-----***---Reconocimiento de operadores aritmeticos---***-----*/

"+"                 return 'MAS';

"-"                 return 'MENOS';

"*"                 return 'MULTIPLICACION';

```

```

"/"                return 'DIVISION';

"%"                return 'MODULO';

/*-----***---Reconocimiento de operadores de comparacion---***-----*/

">="              return 'MAYOR_IGUAL';

"<="              return 'MENOR_IGUAL';

">"              return 'MAYOR';

"<"              return 'MENOR';

"=="              return 'IGUALACION';

"!="              return 'DIFERENTE';

/*-----***---Reconocimiento de operadores logicos---***-----*/

"||"              return 'OR';

"&&"              return 'AND';

```

```

"! "                                return 'NOT';

/*-----***---Reconocimiento de igualacion---***-----*/

"="                                return 'IGUAL';

/*-----***---Reconocimiento de palabras con contexto especial del
lenguaje---***-----*/

"import"                            return 'IMPORT';

"execute"                            return 'EXECUTE';

"load"                              return 'LOAD';

/*-----***---Reconocimiento de valores de variables---***-----*/

[0-9]+ "." [0-9]+\b                 return 'DECIMAL';

[0-9]+\b                             return 'ENTERO';

[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*               return 'IDENTIFICADOR';

```

```

"@"[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*          return 'ARROBA_VAR';

// Para caracteres escapados

"'('\'\''.)''"          return 'VALOR_CHAR';

'\"'.\""          return 'VALOR_CHAR';

/*-----***---Reconocimiento de valores de String---***-----*/

"\\""          { this.begin('string'); return 'COMILLA'; }

<string>\"\""          { this.popState(); return 'COMILLA'; }

<string>[^\"\\n]+          { return 'TEXTO_PLANO'; }

<string>\"\\\"\""          { return 'TEXTO_PLANO'; }

<string>\"\\\\\"          { return 'TEXTO_PLANO'; }

<string>\n          {
    this.popState();
    return 'ERROR_STRING_NO_CERRADO';
}

"`"          { this.begin('backstring'); return 'BACKTICK'; }

```

```

/* --- Reglas DENTRO del estado backstring --- */

<backstring>"$"[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]* {

    yytext = yytext.slice(1);

    return 'VAR_INTERPOLADA';

}

<backstring>[^`$]+      { return 'TEXTO_BACKSTRING'; }

<backstring>"\\$"      { return 'TEXTO_BACKSTRING'; }

<backstring>"`"        { this.popState(); return 'BACKTICK'; }

.                        {

    if (!yyerrores) yyerrores = [];

    yyerrores.push({

        lexema: yytext,

        tipo: "Lexico",

        fila: yyloc.first_line,

        columna: yyloc.first_column + 1,

        descripcion: "Caracter no valido en el
lenguaje .y"

    });

}

<<EOF>>                return 'EOF';

/lex

```

ANÁLISIS DE GRAMÁTICA PARA ANALIZADOR

SINTÁCTICO LALR(1)

Cabe aclarar que aquí simplemente se están agregando los **terminales** y los **no terminales** debido a que la gramática es muy extensa. pero simplemente se puede visualizar la cantidad de derivaciones que esta tiene. Puesto a que los errores se debían detectar desde el Parser el código es bien extenso. Por lo tanto par más información consultar el archivo llamado

database-config.jison

```
/*----Simbolo inicial----*/
%start inicio

%%

/*-----=====-----Produccion principal de inicio de lectura-----*/

inicio : instrucciones EOF
      | error EOF
      ;

/*-----=====-----Produccion principal de la definicion del lenguaje
sql-----*/

instrucciones : instrucciones instruccion
              | instruccion
              ;
```

```

/*-----Produccion principal de la definicion del lenguaje
sql-----*/

instruccion      : creacion_tabla PUNTO_COMA
                  | acceso_columna PUNTO_COMA
                  | insercion_registro PUNTO_COMA
                  | actualizacion_registro PUNTO_COMA
                  | eliminacion_registro PUNTO_COMA
                  | error PUNTO_COMA
                  ;

/*-----Produccion para la estructura de la creacion de una
tabla-----*/

creacion_tabla    : TABLE IDENTIFICADOR COLUMNS lista_definiciones
                  ;

/*-----Produccion para la estructura de los campos de una
tabla-----*/

lista_definiciones : lista_definiciones COMA definicion
                  | definicion
                  ;

/*-----Produccion para la estructura de la definicion de un tipo
de atributo sql-----*/

```

```

definicion      : IDENTIFICADOR IGUAL TIPO };

                }}

                ;

/*-----Produccion para la definicion del acceso a
columnas-----*/

acceso_columna  : IDENTIFICADOR PUNTO IDENTIFICADOR

                ;

/*-----Produccion para la definicion de insercion de
registros-----*/

insercion_registro : IDENTIFICADOR CORCHETE_APERTURA lista_asignaciones
CORCHETE_CIERRE

                ;

/*-----Produccion para la definicion de actualizacion de
registros-----*/

actualizacion_registro : insercion_registro IN expresion

                ;

/*-----Produccion para la definicion de eliminacion de
registros-----*/

```

```

eliminacion_registro      : IDENTIFICADOR DELETE expresion
                            ;

/*-----=====-----Produccion para la definicion de las asignaciones de
valores-----=====-----*/

lista_asignaciones        : lista_asignaciones COMA asignacion
                            | asignacion
                            ;

/*-----=====-----Produccion para la definicion de las
asignaciones-----=====-----*/

asignacion                : IDENTIFICADOR IGUAL expresion
                            ;

/*-----=====-----Produccion para la definicion de las
expresiones-----=====-----*/

expresion                 : expresion MAS expresion
                            | expresion MENOS expresion
                            | expresion MULTIPLICACION expresion
                            | expresion DIVISION expresion
                            | expresion MODULO expresion
                            | expresion MAYOR expresion
                            | expresion MENOR expresion
                            | expresion MAYOR_IGUAL expresion

```

```
| expression MENOR_IGUAL expression

| expression IGUALACION expression

| expression DIFERENTE expression

| expression OR expression

| expression AND expression

| MENOS expression %prec UMENOS

| NOT expression

| PARENT_APERTURA expression PARENT_CIERRE

| STRING

| IDENTIFICADOR

| NUMERO

;
```

component-config.jison

```
%start inicio

%%

/*-----=====-----Produccion principal de inicio de lectura-----=====*/

inicio      : definicion_lenguaje EOF
            {
                return $1;
            }
            | error EOF
            {
                reportarError(yy, {
                    descripcion: 'Error en la estructura del archivo de
componentes',
                    loc: @1,
                    texto: yytext
                });

                return null;
            }
            ;
```

```

/*-----Produccion principal de la definicion del lenguaje
.comp-----*/

definicion_lenguaje : definicion_lenguaje cuerpo_lenguaje

    {{
        $1.push($2);

        $$ = $1;

    }}

    | cuerpo_lenguaje

    {{
        $$ = [$1];

    }}

    | definicion_lenguaje error LLAVE_CIERRE

    {{
        reportarError(yy, {
            descripcion: 'Error sintactico grave en el
cuerpo del componente.',

            loc: @2,

            texto: yytext

        });

        $$ = $1;

    }}

    | error LLAVE_CIERRE

    {{
        reportarError(yy, {
            descripcion: 'Error sintactico grave en la
declaracion del componente.',

```

```

        loc: @1,

        texto: yytext

    });

    $$ = [];

}}

;

/*-----Produccion principal de todo lo que puede tener un archivo
.comp-----*/

cuerpo_lenguaje      : IDENTIFICADOR PARENT_APERTURA lista_parametros
PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA listado_cuerpo LLAVE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'LLAMADA_FUNCION',

            id: $1,

            parametros: $3,

            cuerpo: $6,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

;

/*-----Produccion principal de todo lo que puede tener un
componente dentro-----*/

```

```

listado_cuerpo      : listado_cuerpo cuerpo_componentes

                    {{

                        $1.push($2);

                        $$ = $1;

                    }}

                    | cuerpo_componentes

                    {{

                        $$ = [$1];

                    }}

                    ;

/*-----Produccion que permite representar al cuerpo que pueden
tener los componentes-----*/

cuerpo_componentes  : secciones_def

                    {{

                        $$ = $1;

                    }}

                    | tablas_def

                    {{

                        $$ = $1;

                    }}

                    | text_def

                    {{

                        $$ = $1;

                    }}

```

```
| img_def

{{

    $$ = $1;

}}

| form_def

{{

    $$ = $1;

}}

| input_def

{{

    $$ = $1;

}}

| ciclo_for_def

{{

    $$ = $1;

}}

| condicional_if_def

{{

    $$ = $1;

}}

| condicional_switch_def

{{

    $$ = $1;

}}

| componente_def

{{
```

```

        $$ = $1;

    }}

    | error LLAVE_CIERRE

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error de sintaxis
dentro de un bloque {}. Componente descartado.',

            loc: @1, texto: yytext

        });

        $$ = { tipo: 'NODO_ERROR', linea:
@1.first_line, columna: @1.first_column + 1 };

    }}

    | error CORCHETE_CIERRE

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error de sintaxis
dentro de una seccion []. Componente descartado.',

            loc: @1, texto: yytext

        });

        $$ = { tipo: 'NODO_ERROR', linea:
@1.first_line, columna: @1.first_column + 1 };

    }}

    | error CORCHETE_DOBLE_CIERRE

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error de sintaxis
dentro de una tabla o celda [[][]]. Componente descartado.',

```

```

                                loc: @1, texto: yytext

                                });

                                $$ = { tipo: 'NODO_ERROR', linea:
@1.first_line, columna: @1.first_column + 1 };

                                }}

                                | error PARENT_CIERRE

                                {{

                                reportarError(yy, {

                                descripcion: 'Error de sintaxis en
los parametros de un componente (). Componente descartado.',

                                loc: @1, texto: yytext

                                });

                                $$ = { tipo: 'NODO_ERROR', linea:
@1.first_line, columna: @1.first_column + 1 };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion que permite representar a un componente llamado
por parametro-----*/

componente_def                                : IDENTIFICADOR PARENT_APERTURA
lista_argumentos_componente PARENT_CIERRE

                                {{

                                $$ = {

                                tipo: 'COMPONENTE_PERSONALIZADO',

                                id: $1,

                                argumentos: $3,

```

```

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*----- Lista de argumentos para componentes personalizados
-----*/

lista_argumentos_componente      :      lista_argumentos_componente      COMA
argumento_componente

    {{

        $1.push($3);

        $$ = $1;

    }}

    | argumento_componente

    {{

        $$ = [$1];

    }}

    | /* vacio */

    {{

        $$ = [];

    }}

;

```

```

/*----- Argumentos de componentes personalizados -----*/

argumento_componente      : expresion_interior

                            {{
                                $$ = $1;
                            }}

                            ;

/*-----Produccion que permite representar un condicional switch
dentro del componente-----*/

condicional_switch_def      : SWITCH PARENT_APERTURA expresion_interior
PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA lista_casos LLAVE_CIERRE

                            {{
                                $$ = {

                                    tipo: 'ESTRUCTURA_SWITCH',

                                    evalua: $3,

                                    casos: $6,

                                    linea: @1.first_line,

                                    columna: @1.first_column + 1

                                };
                            }}

                            ;

/*-----Produccion que permite representar la lista de casos del
switch-----*/

```

```

lista_casos                                : lista_casos COMA caso_def

                                           {{
                                           $1.push($3);

                                           $$ = $1;

                                           }}

| caso_def

                                           {{
                                           $$ = [$1];

                                           }}

;

/*-----Produccion que permite representar cada caso del
switch-----*/

caso_def                                    : CASE expresion_interior LLAVE_APERTURA
contenido_bloque LLAVE_CIERRE

                                           {{
                                           $$ = {

                                           tipo: 'CASO_SWITCH',

                                           valor_comparacion: $2,

                                           cuerpo: $4,

                                           linea: @1.first_line,

                                           columna: @1.first_column + 1

                                           };

                                           }}

```

```

                                | DEFAULT LLAVE_APERTURA contenido_bloque
LLAVE_CIERRE

                                {{

                                $$ = {

                                    tipo: 'DEFAULT_SWITCH',

                                    cuerpo: $3,

                                    linea: @1.first_line,

                                    columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion que permite representar un condicional if dentro
del componente-----*/

condicional_if_def              : IF PARENT_APERTURA expresion_interior
PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA contenido_bloque LLAVE_CIERRE opciones_else

                                {{

                                $$ = {

                                    tipo: 'ESTRUCTURA_IF',

                                    condicion: $3,

                                    cuerpo: $6,

                                    continuacion: $8,

                                    linea: @1.first_line,

                                    columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

```

```

    }}

    ;

/*-----=====-----Produccion que permite representar un condicional else-if
encadenado con un if-----*/

opciones_else :          ELSE IF PARENT_APERTURA expresion_interior
PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA contenido_bloque LLAVE_CIERRE opciones_else

    {{

        $$ = {

            tipo: 'ELSE_IF',

            condicion: $4,

            cuerpo: $7,

            continuacion: $9,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

| ELSE LLAVE_APERTURA contenido_bloque LLAVE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'ELSE_FINAL',

            cuerpo: $3,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

```

```

        };

    }}

    | /* vacio */

    {{

        $$ = null;

    }}

;

/*-----=====-----Produccion que permite representar un ciclo for dentro del
componente-----=====-----*/

ciclo_for_def                                : FOR EACH PARENT_APERTURA VARIABLE_DOLAR
DOS_PUNTOS VARIABLE_DOLAR PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA contenido_bloque
LLAVE_CIERRE empty_opcional

    {{

        $$ = {

            tipo: 'FOR_EACH',

            arreglo: limpiarVariable($4),

            iterador: limpiarVariable($6),

            cuerpo: $9,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

```

```

| FOR PARENT_APERTURA lista_iteradores
PARENT_CIERRE TRACK VARIABLE_DOLAR LLAVE_APERTURA contenido_bloque
LLAVE_CIERRE empty_opcional

    {{
        $$ = {
            tipo: 'FOR_COMPLEJO',
            iteradores: $3,
            track: limpiarVariable($6),
            cuerpo: $8,
            empty: $10,
            linea: @1.first_line,
            columna: @1.first_column + 1
        };
    }}
;

/*----- Producciones de los iteradores del for complejo
-----*/

lista_iteradores : lista_iteradores COMA iterador_def
    {{
        $1.push($3);
        $$ = $1;
    }}
| iterador_def
    {{
        $$ = [$1];
    }}

```

```

    }}

    ;

/*-----=====----- Producciones del iterador definido -----*/

iterador_def          : VARIABLE_DOLAR DOS_PUNTOS VARIABLE_DOLAR

                        {{
                            $$ = {
                                arreglo: limpiarVariable($1),
                                iterador: limpiarVariable($3)
                            };
                        }}

                        ;

/*-----=====----- Produccion del bloque empty opcional -----*/

empty_opcional        : EMPTY LLAVE_APERTURA contenido_bloque
LLAVE_CIERRE

                        {{
                            $$ = {
                                tipo: 'EMPTY_BLOQUE',
                                cuerpo: $3,
                                linea: @1.first_line,
                                columna: @1.first_column + 1
                            };
                        }}

```

```

| /* vacio */

{{

    $$ = null;

}}

;

/*----- Contenido generico de un bloque-----*/

contenido_bloque      : lista_componentes

{{

    $$ = $1;

}}

| /* vacio */

{{

    $$ = [];

}}

;

/*----- Produccion del liestado del contenido generico de un
bloque-----*/

lista_componentes      : lista_componentes cuerpo_componentes

{{

    $1.push($2);

    $$ = $1;

}}

```

```

| cuerpo_componentes

{{

    $$ = [$1];

}}

;

/*-----Produccion      que      permite      representar      un
formulario-----*/

form_def      : FORM LLAVE_APERTURA contenido_form LLAVE_CIERRE
submit_opcional

{{

    $$ = {

        tipo: 'FORMULARIO',

        estilos: [],

        contenido: $3,

        submit: $5,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| FORM estilos_opcionales LLAVE_APERTURA
contenido_form LLAVE_CIERRE submit_opcional

{{

    $$ = {

        tipo: 'FORMULARIO',

        estilos: $2,

```

```

                                contenido: $4,

                                submit: $6,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion que permite representar el contenido de un
formulario-----*/

contenido_form                : contenido_form cuerpo_componentes

                                {{

                                $1.push($2);

                                $$ = $1;

                                }}

                                | cuerpo_componentes

                                {{

                                $$ = [$1];

                                }}

                                ;

/*-----Produccion que permite representar el submit del
formulario-----*/

submit_opcional              : SUBMIT LLAVE_APERTURA lista_propiedades_submit
LLAVE_CIERRE

```

```

        {{
            $$ = {
                tipo: 'SUBMIT',
                estilos: [],
                propiedades: $3,
                linea: @1.first_line,
                columna: @1.first_column + 1
            };
        }}

        | SUBMIT MENOR lista_estilos_nombres MAYOR
LLAVE_APERTURA lista_propiedades_submit LLAVE_CIERRE

        {{
            $$ = {
                tipo: 'SUBMIT',
                estilos: $3,
                propiedades: $6,
                linea: @1.first_line,
                columna: @1.first_column + 1
            };
        }}

        | /* vacio */

        {{
            $$ = null;
        }}

        ;

```

```

/*----- Lista de Propiedades (label: ..., function: ...)
-----*/

lista_propiedades_submit      : lista_propiedades_submit COMA propiedad_submit

                                {{
                                    $1.push($3);

                                    $$ = $1;
                                }}

                                | propiedad_submit

                                {{
                                    $$ = [$1];
                                }}

                                | /* vacio */

                                {{
                                    $$ = [];
                                }}

                                ;

/*----- Definicion de una sola propiedad -----*/

propiedad_submit              : LABEL DOS_PUNTOS valor_propiedad_submit

                                {{
                                    $$ = {

                                        clave: $1,

                                        valor: $3,

                                        linea: @1.first_line,

```

```

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| FUNCTION DOS_PUNTOS valor_propiedad_submit

{{

    $$ = {

        clave: $1,

        valor: $3,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*----- Valores que puede tener una propiedad del Submit
-----*/

valor_propiedad_submit      : expresion_interior

    {{

        $$ = $1;

    }}

| VARIABLE_DOLAR PARENT_APERTURA
lista_argumentos_llamada PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'LLAMADA_FUNCION_VAR',

```

```

                                nombre: limpiarVariable($1),

                                argumentos: $3,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*----- Argumentos permitidos adentro de los paréntesis de la
función -----*/

lista_argumentos_llamada      :      lista_argumentos_llamada      COMA
argumento_llamada

                                {{

                                $1.push($3);

                                $$ = $1;

                                }}

                                | argumento_llamada

                                {{

                                $$ = [$1];

                                }}

                                | /* vacio */

                                {{

                                $$ = [];

                                }}

                                ;

```

```
/*----- Produccion de los argumentos dentro de una
funcion-----*/
```

```
argumento_llamada      : expresion_interior

                        {{
                            $$ = $1;
                        }}

                        | ARROBA_VAR

                        {{
                            $$ = {
                                tipo: 'ARROBA_VAR',
                                nombre: limpiarVariable($1),
                                linea: @1.first_line,
                                columna: @1.first_column + 1
                            };
                        }}

                        ;
```

```
/*----- Producciones de los Inputs -----*/
```

```
input_def              : INPUT_TEXT PARENT_APERTURA lista_propiedades_comunes
PARENT_CIERRE

                        {{
                            $$ = {
                                tipo: 'INPUT_TEXT',
```

```

        estilos: [],

        propiedades: $3,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

    }}

    | INPUT_TEXT MENOR lista_estilos_nombres MAYOR
PARENT_APERTURA lista_propiedades_comunes PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'INPUT_TEXT',

            estilos: $3,

            propiedades: $6,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | INPUT_NUMBER PARENT_APERTURA
lista_propiedades_comunes PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'INPUT_NUMBER',

            estilos: [],

            propiedades: $3,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

```

```

        };

    }}

    | INPUT_NUMBER MENOR lista_estilos_nombres MAYOR
PARENT_APERTURA lista_propiedades_comunes PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'INPUT_NUMBER',

            estilos: $3,

            propiedades: $6,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | INPUT_BOOL PARENT_APERTURA lista_propiedades_bool
PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'INPUT_BOOL',

            estilos: [],

            propiedades: $3,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | INPUT_BOOL MENOR lista_estilos_nombres MAYOR
PARENT_APERTURA lista_propiedades_bool PARENT_CIERRE

    {{

```

```

        $$ = {

            tipo: 'INPUT_BOOL',

            estilos: $3,

            propiedades: $6,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

;

/*----- Produccion que permite identificar las Propiedades del
input booleano-----*/

lista_propiedades_bool                                : lista_propiedades_bool COMA
propiedad_bool

        {{

            $1.push($3);

            $$ = $1;

        }}

        | propiedad_bool

        {{

            $$ = [$1];

        }}

;

```

```
/*----- Produccion que permite identificar la propiedad del input
booleano-----*/
```

```
propiedad_bool      : ID DOS_PUNTOS valor_propiedad

                    {{
                        $$ = {
                            tipo: 'ID',
                            clave: $1,
                            valor: $3,
                            linea: @1.first_line,
                            columna: @1.first_column + 1
                        };
                    }}

                    | LABEL DOS_PUNTOS valor_propiedad

                    {{
                        $$ = {
                            tipo: 'LABEL',
                            clave: $1,
                            valor: $3,
                            linea: @1.first_line,
                            columna: @1.first_column + 1
                        };
                    }}

                    | VALUE DOS_PUNTOS valor_propiedad_bool

                    {{
                        $$ = {
```

```

                                tipo: 'VALUE',

                                clave: $1,

                                valor: $3,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----=====-----Produccion      que      permite      recibir      un      valor
booleano-----=====-----*/

valor_propiedad_bool      : expresion_interior

                                {{

                                $$ = $1;

                                }}

                                | TRUE

                                {{

                                $$ = {

                                tipo: 'VALOR_TRUE',

                                valor: $1,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

```

```

| FALSE

{{

    $$ = {

        tipo: 'VALOR_FALSE',

        valor: $1,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*----- Produccion que permite identificar las Propiedades del
input comunes-----*/

lista_propiedades_comunes          : lista_propiedades_comunes COMA
propiedad_comun

{{

    $1.push($3);

    $$ = $1;

}}

| propiedad_comun

{{

    $$ = [$1];

}}

| lista_propiedades_comunes COMA error

```

```

        {{
            reportarError(yy, {
                descripcion: 'Error de sintaxis
en una propiedad.',
                loc: @3, texto: yytext
            });
            $$ = $1;
        }}
    ;

/*----- Produccion que permite definir que propiedades tendra
el input-----*/

propiedad_comun      : ID DOS_PUNTOS valor_propiedad
        {{
            $$ = {
                tipo: 'ID',
                clave: $1,
                valor: $3,
                linea: @1.first_line,
                columna: @1.first_column + 1
            };
        }}
    | LABEL DOS_PUNTOS valor_propiedad
        {{
            $$ = {

```

```

                                tipo: 'LABEL',

                                clave: $1,

                                valor: $3,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                | VALUE DOS_PUNTOS valor_propiedad

                                {{

                                $$ = {

                                tipo: 'VALUE',

                                clave: $1,

                                valor: $3,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*----- Produccion que que permite definir el valor de las
propiedades de los inputs-----*/

valor_propiedad                : expresion_interior

                                {{

                                $$ = $1;

                                }}

```

```

;

/*-----Produccion que permite representar el cuerpo de una
imagen-----*/

img_def      : IMG PARENT_APERTURA lista_argumentos_img PARENT_CIERRE

              {{
                $$ = {
                  tipo: 'COMPONENTE_IMG',
                  estilos: null,
                  urls: $3,
                  linea: @1.first_line,
                  columna: @1.first_column + 1
                };
              }}

              | IMG MENOR lista_estilos_nombres MAYOR PARENT_APERTURA
lista_argumentos_img PARENT_CIERRE

              {{
                $$ = {
                  tipo: 'COMPONENTE_IMG',
                  estilos: $3,
                  urls: $6,
                  linea: @1.first_line,
                  columna: @1.first_column + 1
                };
              }}

```

```

;

/*----- Lista de argumentos/URLs para el componente IMG
-----*/

lista_argumentos_img      : lista_argumentos_img COMA argumento_img

                        {{
                                $1.push($3);

                                $$ = $1;

                        }}

                        | argumento_img

                        {{
                                $$ = [$1];

                        }}

                        ;

/*----- Produccion de argumentos de las imagenes-----*/

argumento_img             : expresion_interior

                        {{
                                $$ = $1;

                        }}

                        ;

/*-----Produccion que permite representar el cuerpo de un
texto-----*/

```

```

text_def                                : TEXT PARENT_APERTURA expresion_interior
PARENT_CIERRE

    {{
        $$ = {
            tipo: 'COMPONENTE_TEXTO',
            estilos: [],
            contenido: $3,
            linea: @1.first_line,
            columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

    | TEXT estilos_opcionales PARENT_APERTURA
expresion_interior PARENT_CIERRE

    {{
        $$ = {
            tipo: 'COMPONENTE_TEXTO',
            estilos: $2,
            contenido: $4,
            linea: @1.first_line,
            columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

;

/*-----=====-----Produccion de la definicion de la tabla-----*/

```

```

tablas_def          : estilos_opcionales CORCHETE_DOBLE_APERTURA
lista_filas CORCHETE_DOBLE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'TABLA',

            estilos: $1,

            filas: $3,

            total_filas: $3.length,

                                total_columnas: $3.length > 0 ?
$3[0].cantidad_celdas : 0,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

                                | CORCHETE_DOBLE_APERTURA lista_filas
CORCHETE_DOBLE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'TABLA',

            estilos: [],

            filas: $2,

            total_filas: $2.length,

                                total_columnas: $2.length > 0 ?
$2[0].cantidad_celdas : 0,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

```

```

};

}}

;

/*-----=====-----Produccion que permite representar la lista de
filas-----=====-----*/

lista_filas : lista_filas fila_def

    {{

        $1.push($2);

        $$ = $1;

    }}

    | /* vacio */

    {{ $$ = []; }}

;

/*-----=====-----Produccion que permite reconocer filas-----=====-----*/

fila_def : estilos_opcionales CORCHETE_DOBLE_APERTURA
lista_celdas CORCHETE_DOBLE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'FILA',

            estilos: $1,

            celdas: $3,

```

```

        cantidad_celdas: $3.length,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| CORCHETE_DOBLE_APERTURA lista_celdas
CORCHETE_DOBLE_CIERRE

{{

    $$ = {

        tipo: 'FILA',

        estilos: [],

        celdas: $2, cantidad_celdas: $2.length,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----=====-----Produccion    que    permite    reconocer    listado    de
celdas-----=====-----*/

lista_celdas          : lista_celdas celda_def

                        {{

                            $1.push($2) ;

                            $$ = $1;

                        }}

```

```

| /* vacio */

{{ $$ = []; }}

;

/*-----Produccion que permite reconocer celdas-----*/

celda_def          : estilos_opcionales CORCHETE_DOBLE_APERTURA
contenido_celda CORCHETE_DOBLE_CIERRE

{{
    $$ = {
        tipo: 'CELDA',
        estilos: $1,
        contenido: $3,
        linea: @1.first_line,
        columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| CORCHETE_DOBLE_APERTURA contenido_celda
CORCHETE_DOBLE_CIERRE

{{
    $$ = {
        tipo: 'CELDA',
        estilos: [],
        contenido: $2,
        linea: @1.first_line,

```

```

        columna: @1.first_column + 1

    };

    }}

;

/*-----Produccion que permite reconocer el cuerpo de las
celdas-----*/

contenido_celda      : contenido_celda cuerpo_componentes

    {{

        $1.push($2);

        $$ = $1;

    }}

    | /* vacio */

    {{ $$ = []; }}

;

/*-----Produccion que permite representar a las secciones
-----*/

secciones_def      : estilos_opcionales CORCHETE_APERTURA
contenido_seccion CORCHETE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'SECCION',

            estilos: $1,

            contenido: $3,

```

```

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| CORCHETE_APERTURA contenido_seccion
CORCHETE_CIERRE

{{

    $$ = {

        tipo: 'SECCION',

        estilos: [],

        contenido: $2,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----=====-----Produccion que permite representar el cuerpo que tienen las
secciones-----=====-----*/

contenido_seccion      : contenido_seccion cuerpo_componentes

{{

    $1.push($2) ;

    $$ = $1;

}}

| /* vacio */

```

```

        {{

            $$ = [];

        }}

    ;

/*-----Produccion que permite representar a los estilos que puede
tener un componente-----*/

estilos_opcionales          : MENOR lista_estilos_nombres MAYOR

        {{

            $$ = $2;

        }}

    ;

/*-----Produccion que permite representar a la lista de estilos
que puede tener un componente-----*/

lista_estilos_nombres       : lista_estilos_nombres COMA IDENTIFICADOR

        {{

            $1.push($3);

            $$ = $1;

        }}

    | IDENTIFICADOR

        {{

            $$ = [$1];

        }}

```

```

        }}

        ;

/*-----=====-----Produccion que permite representar el listado de los
parametros dentro de una funcion-----=====*/

lista_parametros      : lista_parametros COMA parametro_def

                        {{
                            $1.push($3) ;

                            $$ = $1;

                        }}

                        | parametro_def

                        {{
                            $$ = [$1];

                        }}

                        | /* vacio */

                        {{
                            $$ = [];

                        }}

                        ;

/*-----=====-----Produccion que permite representar a los parametros dentro
de una funcion-----=====*/

parametro_def          : tipo_variable IDENTIFICADOR

```

```

        {{
            $$ = {
                tipo: 'PARAMETRO_DEF',
                tipado: $1,
                id: $2,
                linea: @1.first_line,
                columna: @1.first_column + 1
            };
        }}

        | tipo_variable CORCHETE_APERTURA CORCHETE_CIERRE
IDENTIFICADOR

        {{
            $$ = {
                tipo: 'PARAMETRO_DEF_ARREGLO',
                tipado: $1,
                id: $4,
                linea: @1.first_line,
                columna: @1.first_column + 1
            };
        }}

        ;

/*----- Producción principal para Strings con datos o variables
adentro o simplemente textos normales-----*/

cadena_interpolada      : COMILLA contenido_string COMILLA

```

```

        {{
            $$ = {
                tipo: 'CADENA_INTERPOLADA',
                fragmentos: $2,
                loc_linea: @1.first_line,
                loc_columna: @1.first_column + 1
            };
        }}

| COMILLA COMILLA

{{
    $$ = {
        tipo: 'CADENA_INTERPOLADA',
        fragmentos: [],
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

;

/*----- Produccion de la lista recursiva de fragmentos dentro de
un string -----*/

contenido_string      : contenido_string fragmento_string

                        {{
                            $1.push($2);

                            $$ = $1;
                        }}

```

```

    }}

    | fragmento_string

    {{

        $$ = [$1];

    }}

;

/*----- Los 3 tipos de fragmentos posibles dentro de las comillas
-----*/

fragmento_string      : TEXTO_CADENA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'TEXTO_PLANO',

            valor: $1,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | VARIABLE_DOLAR

    {{

        $$ = {

            tipo: 'VARIABLE',

            nombre: limpiarVariable($1),

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

```

```

    };

    }}

    | BACKTICK expresion_interior BACKTICK

    {{

        $$ = {

            tipo: 'EXPRESION_INTERPOLADA',

            expresion: $2,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    ;

/*-----=====-----Produccion del cuerpo que pueden contener definiciones de
expresiones especiales en el for -----=====-----*/

expresion_interior      : expresion_interior MAS expresion_interior

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

            operador: 'SUMA',

            izq: $1,

            der: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

```

```

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_interior MENOS expresion_interior

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'RESTA',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_interior MULTIPLICACION
expresion_interior

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MULTIPLICACION',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

```

```

| expresion_interior DIVISION expresion_interior
{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'DIVISION',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| expresion_interior MODULO expresion_interior
{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'MODULO',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| expresion_interior MAYOR expresion_interior
{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',

```

```

        operador: 'MAYOR',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_interior MENOR expresion_interior
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MENOR',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_interior MAYOR_IGUAL expresion_interior
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MAYOR_IGUAL',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

```

```

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_interior MENOR_IGUAL expresion_interior
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MENOR_IGUAL',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_interior IGUALACION expresion_interior
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'IGUALACION',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_interior DIFERENTE expresion_interior

```

```

{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'DIFERENCIA',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}
| expression_interior OR expression_interior
{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'OR',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}
| expression_interior AND expression_interior
{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'AND',

```

```

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| MENOS expresion_interior %prec UMENOS

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION_UNARIA',

        operador: 'MENOS_UNARIO',

        valor: $2,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| NOT expresion_interior

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION_UNARIA',

        operador: 'NOT',

        valor: $2,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

```

```

| PARENT_APERTURA expresion_interior PARENT_CIERRE

{{

    $$ = $2;

}}

| ENTERO

{{

    $$ = {

        tipo: 'VALOR',

        valor: Number($1),

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| DECIMAL

{{

    $$ = {

        tipo: 'VALOR',

        valor: Number($1),

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| VARIABLE_DOLAR CORCHETE_APERTURA
expresion_interior CORCHETE_CIERRE

{{

    $$ = {

```

```

        tipo: 'ACCESO_ARREGLO',

        nombre: limpiarVariable($1),

        indice: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| VARIABLE_DOLAR

{{

    $$ = {

        tipo: 'VARIABLE',

        nombre: limpiarVariable($1),

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| cadena_interpolada

{{

    $$ = $1;

}}

;

/*-----Produccion de los tipos de variables que se reciben en el
.comp-----*/

```

```

tipo_variable      : INT

                    {{
                        $$ = 'ENTERA';
                    }}

                    | FLOAT

                    {{
                        $$ = 'FLOAT';
                    }}

                    | BOOLEAN

                    {{
                        $$ = 'BOOLEANA';
                    }}

                    | STRING

                    {{
                        $$ = 'CADENA';
                    }}

                    | CHAR

                    {{
                        $$ = 'CARACTER';
                    }}

                    | FUNCTION

                    {{
                        $$ = 'FUNCTION';
                    }}

                    ;

```

estilos-config.jison

```
%start inicio

%%

/*-----=====-----Produccion principal de inicio-----=====*/

inicio : definicion_estilos EOF

      {
          return $1;
      }

      | error EOF

      {
          reportarError(yy, {
                                  descripcion: 'Error en la estructura del archivo de
estilos',
                                  loc: @1,
                                  texto: yytext
                              });

          return null;
      }

;
```

```

/*-----Produccion para la definicion del lenguaje de estilos
.styles-----*/

definicion_estilos      : definicion_estilos cuerpo

                        {{
                            $1.push($2);

                            $$ = $1;

                        }}

                        | cuerpo

                        {{
                            $$ = [$1];

                        }}

                        ;

/*-----Produccion del cuerpo general de cuerpo de
estilos-----*/

cuerpo      : clase

            {{
                $$ = $1;

            }}

            | declaracion_for

            {{
                $$ = $1;

            }}

            ;

```

```
/*-----Produccion del cuerpo general de ciclos
for-----*/
```

```
declaracion_for : FOR VARIABLE_DOLAR FROM expresion_ciclos THROUGH
expresion_ciclos LLAVE_APERTURA cuerpo_for LLAVE_CIERRE
```

```
{{
```

```
$$ = {
```

```
    tipo: 'CICLO_FOR',
```

```
    inclusivo: true,
```

```
    variable: $2,
```

```
    inicio: $4,
```

```
    fin: $6,
```

```
    cuerpo: $8,
```

```
    loc_linea: @1.first_line,
```

```
    loc_columna: @1.first_column + 1
```

```
};
```

```
}}
```

```
| FOR VARIABLE_DOLAR FROM expresion_ciclos TO
expresion_ciclos LLAVE_APERTURA cuerpo_for LLAVE_CIERRE
```

```
{{
```

```
$$ = {
```

```
    tipo: 'CICLO_FOR',
```

```
    inclusivo: false,
```

```
    variable: $2,
```

```
    inicio: $4,
```

```

        fin: $6,

        cuerpo: $8,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----=====-----Produccion del cuerpo que pueden contener los ciclos
for-----=====-----*/

cuerpo_for          : cuerpo_for declaracion_for_estilo

    {{

        $1.push($2) ;

        $$ = $1;

    }}

    | declaracion_for_estilo

    {{

        $$ = [$1];

    }}

;

/*-----=====-----Produccion del cuerpo de una variable dinamica con sus
caracteristicas-----=====-----*/

```

```

declaracion_for_estilo          : selector_dinamico LLAVE_APERTURA
cuerpo_declaracion_for LLAVE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'DEC_ESTILO_DINAMICO',

            selector: $1,

            parent: null,

            propiedades: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | selector_dinamico EXTENDS selector_dinamico
LLAVE_APERTURA cuerpo_declaracion_for LLAVE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'DEC_ESTILO_NORMAL',

            selector: $1,

            parent: $3,

            propiedades: $5,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

;

```

```
/*-----Produccion del interior de una variable de estilos dentro
de un ciclo for-----*/
```

```
cuerpo_declaracion_for      : cuerpo_declaracion_for propiedad_estilo_for
                             {{
                                 $1.push($2);

                                 $$ = $1;
                             }}
                             | propiedad_estilo_for
                             {{
                                 $$ = [$1];
                             }}
                             | cuerpo_declaracion_for error PUNTO_COMA
                             {{
                                 reportarError(yy, {
                                     descripcion: 'Error de sintaxis en la
propiedad de estilo del @for. Cerca del punto y coma.',
                                     loc: @2,
                                     texto: yytext
                                 });

                                 $$ = $1;
                             }}
                             | error PUNTO_COMA
                             {{
                                 reportarError(yy, {
```

```

                                descripcion: 'Error de sintaxis en el
primer estilo del @for. Cerca del punto y coma.',

                                loc: @1,

                                texto: yytext

                                });

                                $$ = [];

                                }}

                                ;

/*-----=====-----Producciones de todas las opciones que hay de estilos
dentro de un for-----=====*/

propiedad_estilo_for          : HEIGHT IGUAL expresion_ciclica PUNTO_COMA

                                {{

                                    $$ = {

                                        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

                                        nombre: 'height',

                                        valor: $3,

                                        loc_linea: @1.first_line,

                                        loc_columna: @1.first_column + 1

                                    };

                                }}

                                | WIDTH IGUAL expresion_ciclica PUNTO_COMA

                                {{

                                    $$ = {

                                        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

```

```

        nombre: 'width',

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

    | MIN_WIDTH IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'min-width',

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

    | MAX_WIDTH IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'max-width',

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

```

```

    };

    }}

    | MIN_HEIGHT IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

    {{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'min-height',

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

    }}

    | MAX_HEIGHT IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

    {{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'max-height',

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

    }}

    | TEXT SIZE IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

    {{

```

```

        $$ = {

            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

            nombre: 'font-size',

            valor: $4,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

| TEXT ALIGN IGUAL DIRECTION PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'text-align',

        valor: {

            tipo: 'VALOR_LITERAL',

            valor: $4

        },

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

    }}

| TEXT FONT IGUAL fuente_estilo PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'font-family',

```

```

                                valor: {
                                    tipo: 'VALOR_LITERAL',
                                    valor: $4
                                },
                                loc_linea: @1.first_line,
                                loc_columna: @1.first_column + 1
                            };
                        }}
                    | BACKGROUND COLOR IGUAL color_config_for
PUNTO_COMA
                {{
                    $$ = {
                        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
                        nombre: 'background-color',
                        valor: $4,
                        loc_linea: @1.first_line,
                        loc_columna: @1.first_column + 1
                    };
                }}
                | COLOR IGUAL color_config_for PUNTO_COMA
                {{
                    $$ = {
                        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
                        nombre: 'color',
                        valor: $3,
                        loc_linea: @1.first_line,

```

```

        loc_columnna: @1.first_column + 1
    };

}}

| MARGIN IGUAL expresion_ciclica PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'margin',

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| MARGIN POSITION IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'margin-' +
$2.toLowerCase() ,

        valor: $4,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| PADDING IGUAL expresion_ciclica PUNTO_COMA

```

```

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'padding',
            valor: $3,
            loc_linea: @1.first_line,
            loc_columna: @1.first_column + 1
        };
    }}
    | PADDING POSITION IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'padding-' +
$2.toLowerCase() ,
            valor: $4,
            loc_linea: @1.first_line,
            loc_columna: @1.first_column + 1
        };
    }}
    | BORDER RADIUS IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'border-radius',

```

```

        valor: $4,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| BORDER STYLE IGUAL MARGIN_TIPO PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'border-style',

        valor: {

            tipo: 'VALOR_LITERAL',

            valor: $4

        },

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| BORDER WIDTH IGUAL expresion_ciclica
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'border-width',

        valor: $4,

        loc_linea: @1.first_line,

```

```

loc_columnna: @1.first_column + 1

};

}}

| BORDER COLOR IGUAL color_config_for
PUNTO_COMA

{{

$$ = {

    tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

    nombre: 'border-color',

    valor: $4,

    loc_linea: @1.first_line,

    loc_columnna: @1.first_column + 1

};

}}

| BORDER IGUAL expresion_ciclica MARGIN_TIPO
color_config_for PUNTO_COMA

{{

$$ = {

    tipo: 'PROPIEDAD_COMPUESTA',

    nombre: 'border',

    ancho: $3,

    estilo: $4,

    color: $5,

    loc_linea: @1.first_line,

    loc_columnna: @1.first_column + 1

};

```

```

    }}

    | BORDER POSITION STYLE IGUAL MARGIN_TIPO
PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

                                                                nombre:

`border-${$2.toLowerCase()}-style`,

            valor: {

                tipo: 'VALOR_LITERAL',

                valor: $5

            },

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | BORDER POSITION IGUAL expresion_ciclica
MARGIN_TIPO color_config_for PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'PROPIEDAD_COMPUESTA',

                                                                nombre:

`border-${$2.toLowerCase()}`,

            ancho: $4,

            estilo: $5,

            color: $6,

            loc_linea: @1.first_line,

```

```

loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

    }}

    ;

/*-----Producciones para definir los colores dentro de un
for-----*/

color_config_for      : RGB PARENT_APERTURA expresion_ciclos COMA
expresion_ciclos COMA expresion_ciclos PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'COLOR_RGB',

            r: $3,

            g: $5,

            b: $7,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columnna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | HEX_COLOR

    {{

        $$ = {

            tipo: 'VALOR_LITERAL',

            subtipo: 'COLOR_HEX',

            valor: $1,

```

```

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| COLOR_PRESET

{{

    $$ = {

        tipo: 'VALOR_LITERAL',

        subtipo: 'COLOR_PRESET',

        valor: $1,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----Produccion de los identificadores que puede tener el cuerpo
for (Arreglo de variables)-----*/

selector_dinamico      : lista_partes_selector

    {{

        $$ = {

            tipo: 'IDENTIFICADOR_DINAMICO',

            partes: $1,

            loc_linea: @1.first_line,

```

```

                                loc_columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion de las partes que puede tener un identificador
dolar-----*/

lista_partes_selector      : lista_partes_selector parte_selector

                                {{

                                $1.push($2);

                                $$ = $1;

                                }}

                                | parte_selector

                                {{

                                $$ = [$1];

                                }}

                                ;

/*-----Produccion de las combinaciones que puede tener un
identificador-----*/

parte_selector              : IDENTIFICADOR

                                {{

                                $$ = {

                                tipo: 'TEXTTO',

```

```

        valor: $1,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| VARIABLE_DOLAR

{{

    $$ = {

        tipo: 'VARIABLE_REF',

        nombre: $1,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| NUMERO

{{

    $$ = {

        tipo: 'TEXTO',

        valor: $1,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| MENOS

{{

    $$ = {

```

```

        tipo: 'TEXTO',

        valor: '-',

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----=====-----Produccion de las expresiones que pueden contener
definiciones de estilos dentro del ciclo for-----*/

expresion_ciclica      : expresion_ciclos

    {{

        $$ = {

            tipo: 'EXPRESION_COMPUESTA',

            expresion: $1,

            unidad: 'px',

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

| expresion_ciclos PORCENTAJE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'EXPRESION_COMPUESTA',

```

```

        expresion: $1,

        unidad: '%',

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----=====-----Produccion del cuerpo que pueden contener definiciones de
expresiones especiales en el for -----=====*/

expresion_ciclos      : expresion_ciclos MAS expresion_ciclos

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

            operador: 'SUMA',

            izq: $1,

            der: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

| expresion_ciclos MENOS expresion_ciclos

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

```

```

        operador: 'RESTA',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_ciclos MULTIPLICACION expresion_ciclos
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MULTIPLICACION',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_ciclos DIVISION expresion_ciclos
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'DIVISION',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

```

```

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_ciclos PORCENTAJE expresion_ciclos

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MODULO',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_ciclos MAYOR expresion_ciclos

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MAYOR',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columnna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_ciclos MENOR expresion_ciclos

```

```

{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'MENOR',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| expresion_ciclos MAYOR_IGUAL expresion_ciclos

{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'MAYOR_IGUAL',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| expresion_ciclos MENOR_IGUAL expresion_ciclos

{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'MENOR_IGUAL',

```

```

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_ciclos IGUALACION expresion_ciclos
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'IGUALACION',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_ciclos DIFERENTE expresion_ciclos
{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'DIFERENCIA',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

```

```

    };

    }}

    | expresion_ciclos OR expresion_ciclos

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

            operador: 'OR',

            izq: $1,

            der: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | expresion_ciclos AND expresion_ciclos

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

            operador: 'AND',

            izq: $1,

            der: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | MENOS expresion_ciclos %prec Umenos

    {{

```

```

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION_UNARIA',

            operador: 'MENOS_UNARIO',

            valor: $2,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | NOT expresion_ciclos

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION_UNARIA',

            operador: 'NOT',

            valor: $2,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | PARENT_APERTURA expresion_ciclos PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = $2;

    }}

    | NUMERO

    {{

        $$ = {

            tipo: 'VALOR',

```

```

        valor: Number($1),

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| VARIABLE_DOLAR

{{

    $$ = {

        tipo: 'VARIABLE',

        nombre: $1,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----=====-----Produccion    que    define    el    cuerpo    de    un    id
utilizado-----=====-----*/

clase                                : IDENTIFICADOR LLAVE_APERTURA cuerpo_propiedad
LLAVE_CIERRE

{{

    $$ = {

        tipo: 'DEC_ESTILO_NORMAL',

        selector: $1,

        parent: null,

```

```

        propiedades: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| IDENTIFICADOR EXTENDS IDENTIFICADOR LLAVE_APERTURA
cuerpo_propiedad LLAVE_CIERRE

{{

    $$ = {

        tipo: 'DEC_ESTILO_NORMAL',

        selector: $1,

        parent: $3,

        propiedades: $5,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----Produccion del interior de una variable de estilos dentro
de una clase normal-----*/

cuerpo_propiedad : cuerpo_propiedad propiedad_estilo_normal

{{

    $1.push($2) ;

```

```

        $$ = $1;

    }}

    | propiedad_estilo_normal

    {{

        $$ = [$1];

    }}

    | cuerpo_propiedad error PUNTO_COMA

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error de sintaxis en la
propiedad de estilo. Cerca del punto y coma.',

            loc: @2,

            texto: yytext

        });

        $$ = $1;

    }}

    | error PUNTO_COMA

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error de sintaxis en la
primera propiedad de estilo. Cerca del punto y coma.',

            loc: @1,

            texto: yytext

        });

        $$ = [];

    }}

```

```

;

/*-----Produccion de cada propiedad que puede tener una variable
clase-----*/

propiedad_estilo_normal      : HEIGHT IGUAL expresion_comun PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'height',
            valor: $3,
            loc_linea: @1.first_line,
            loc_columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

| WIDTH IGUAL expresion_comun PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'width',
            valor: $3,
            loc_linea: @1.first_line,
            loc_columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

| MIN_WIDTH IGUAL expresion_comun PUNTO_COMA

```

```

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'min-width',
            valor: $3,
            loc_linea: @1.first_line,
            loc_columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

| MAX_WIDTH IGUAL expresion_comun PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'max-width',
            valor: $3,
            loc_linea: @1.first_line,
            loc_columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

| MIN_HEIGHT IGUAL expresion_comun
PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
            nombre: 'min-height',
            valor: $3,

```

```

loc_linea: @1.first_line,

loc_columna: @1.first_column + 1

};

}}

| MAX_HEIGHT IGUAL expresion_comun
PUNTO_COMA

{{

$$ = {

    tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

    nombre: 'max-height',

    valor: $3,

    loc_linea: @1.first_line,

    loc_columna: @1.first_column + 1

};

}}

| TEXT SIZE IGUAL expresion_comun PUNTO_COMA

{{

$$ = {

    tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

    nombre: 'font-size',

    valor: $4,

    loc_linea: @1.first_line,

    loc_columna: @1.first_column + 1

};

}}

| TEXT ALIGN IGUAL DIRECTION PUNTO_COMA

```

```

{{
    $$ = {
        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
        nombre: 'text-align',
        valor: {
            tipo: 'VALOR_LITERAL',
            valor: $4
        },
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| TEXT FONT IGUAL fuente_estilo PUNTO_COMA

{{
    $$ = {
        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
        nombre: 'font-family',
        valor: {
            tipo: 'VALOR_LITERAL',
            valor: $4
        },
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

```

```

| BACKGROUND COLOR IGUAL color_config_for
PUNTO_COMA

{{
    $$ = {
        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
        nombre: 'background-color',
        valor: $4,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| COLOR IGUAL color_config_for PUNTO_COMA

{{
    $$ = {
        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
        nombre: 'color',
        valor: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| MARGIN IGUAL expresion_comun PUNTO_COMA

{{
    $$ = {
        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',
        nombre: 'margin',

```

```

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| MARGIN POSITION IGUAL expresion_comun
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'margin-' +

$2.toLowerCase(),

        valor: $4,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| PADDING IGUAL expresion_comun PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'padding',

        valor: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

```

```

    }}

    | PADDING POSITION IGUAL expresion_comun
PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

            nombre: 'padding-' +

$2.toLowerCase(),

            valor: $4,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | BORDER RADIUS IGUAL expresion_comun
PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

            nombre: 'border-radius',

            valor: $4,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | BORDER STYLE IGUAL MARGIN_TIPO PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

```

```

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'border-style',

        valor: {

            tipo: 'VALOR_LITERAL',

            valor: $4

        },

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| BORDER WIDTH IGUAL expresion_comun
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre: 'border-width',

        valor: $4,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| BORDER COLOR IGUAL color_config_for
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

```

```

        nombre: 'border-color',

        valor: $4,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| BORDER IGUAL expresion_comun MARGIN_TIPO
color_config_for PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_COMPUESTA',

        nombre: 'border',

        ancho: $3,

        estilo: $4,

        color: $5,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| BORDER POSITION STYLE IGUAL MARGIN_TIPO
PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'PROPIEDAD_ESTILO',

        nombre:

`border-${$2.toLowerCase()}-style`,

        valor: {

```

```

                                tipo: 'VALOR_LITERAL',

                                valor: $5

                                },

                                loc_linea: @1.first_line,

                                loc_columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                | BORDER POSITION IGUAL expresion_comun
MARGIN_TIPO color_config_for PUNTO_COMA

                                {{

                                $$ = {

                                tipo: 'PROPIEDAD_COMPUESTA',

                                nombre:

                                `border-${$2.toLowerCase()}`,

                                ancho: $4,

                                estilo: $5,

                                color: $6,

                                loc_linea: @1.first_line,

                                loc_columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion de las expresiones que pueden contener
definiciones de estilos-----*/

```

```

expresion_comun      : expresion_normal

                        {{
                            $$ = {

                                tipo: 'EXPRESION_SIMPLE',

                                expresion: $1,

                                unidad: 'px',

                                loc_linea: @1.first_line,

                                loc_columna: @1.first_column + 1

                            };
                        }}

| expresion_normal PORCENTAJE

                        {{
                            $$ = {

                                tipo: 'EXPRESION_SIMPLE',

                                expresion: $1,

                                unidad: '%',

                                loc_linea: @1.first_line,

                                loc_columna: @1.first_column + 1

                            };
                        }}

;

/*-----Produccion del cuerpo que pueden contener definiciones de
expresiones lineales en estilos comunes -----*/

```

```

expresion_normal      : expresion_normal MAS expresion_normal

    {{
        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

            operador: 'SUMA',

            izq: $1,

            der: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };
    }}

| expresion_normal MENOS expresion_normal

    {{
        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

            operador: 'RESTA',

            izq: $1,

            der: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };
    }}

| expresion_normal MULTIPLICACION expresion_normal

    {{
        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

```

```

        operador: 'MULTIPLICACION',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_normal DIVISION expresion_normal

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'DIVISION',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_normal PORCENTAJE expresion_normal

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MODULO',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

```

```

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_normal MAYOR expresion_normal

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MAYOR',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_normal MENOR expresion_normal

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'MENOR',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_normal MAYOR_IGUAL expresion_normal

```

```

{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'MAYOR_IGUAL',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| expresion_normal MENOR_IGUAL expresion_normal

{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'MENOR_IGUAL',
        izq: $1,
        der: $3,
        loc_linea: @1.first_line,
        loc_columna: @1.first_column + 1
    };
}}

| expresion_normal IGUALACION expresion_normal

{{
    $$ = {
        tipo: 'OPERACION',
        operador: 'IGUALACION',

```

```

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_normal DIFERENTE expresion_normal

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'DIFERENCIA',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| expresion_normal OR expresion_normal

{{

    $$ = {

        tipo: 'OPERACION',

        operador: 'OR',

        izq: $1,

        der: $3,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

```

```

    };

    }}

    | expresion_normal AND expresion_normal

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION',

            operador: 'AND',

            izq: $1,

            der: $3,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | MENOS expresion_normal %prec UMENOS

    {{

        $$ = {

            tipo: 'OPERACION_UNARIA',

            operador: 'MENOS_UNARIO',

            valor: $2,

            loc_linea: @1.first_line,

            loc_columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | NOT expresion_normal

    {{

        $$ = {

```

```

        tipo: 'OPERACION_UNARIA',

        operador: 'NOT',

        valor: $2,

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| PARENT_APERTURA expresion_normal PARENT_CIERRE

{{

    $$ = $2;

}}

| NUMERO

{{

    $$ = {

        tipo: 'VALOR',

        valor: Number($1),

        loc_linea: @1.first_line,

        loc_columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----Producciones para definir las tipografias-----*/

fuente_estilo      : HELVETICA

```

```

{{
    $$ = "Helvetica";
}}

| SANS SERIF

{{
    $$ = "sans-serif";
}}

| SANS

{{
    $$ = "sans-serif";
}}

| SERIF

{{
    $$ = "serif";
}}

| CURSIVE

{{
    $$ = "cursive";
}}

| MONO

{{
    $$ = "monospace";
}}

;

```

yfera-config.json

```
%start inicio

%%

/*-----=====-----Produccion principal de inicio de lectura-----=====*/

inicio : definicion_lenguaje EOF
    {
        return $1;
    }
    | error EOF
    {
        reportarError(yy, {
            descripcion: 'Error en la estructura del archivo de yfera',
            loc: @1,
            texto: yytext
        });

        return null;
    }
;

/*-----=====-----Produccion principal de la definicion del lenguaje
.y-----=====-----*/
```

```

definicion_lenguaje      : definicion_lenguaje cuerpo_lenguaje

                           {{
                               $1.push($2);

                               $$ = $1;

                           }}

                           | cuerpo_lenguaje

                           {{
                               $$ = [$1];

                           }}

                           ;

/*-----Produccion principal del cuerpo que puede tener el archivo
.y-----*/

cuerpo_lenguaje           : IMPORT cadena_texto PUNTO_COMA

                           {{
                               $$ = {

                                   tipo: 'INSTRUCCION_IMPORT',

                                   ruta: $2,

                                   linea: @1.first_line,

                                   columna: @1.first_column + 1

                               };

                           }}

                           | FUNCTION IDENTIFICADOR PARENT_APERTURA
lista_parametros_def      PARENT_CIERRE      LLAVE_APERTURA      cuerpo_funciones
LLAVE_CIERRE

```

```

        {{
            $$ = {
                tipo: 'FUNCION',
                id: $2,
                parametros: $4,
                cuerpo: $7,
                linea: @1.first_line,
                columna: @1.first_column + 1
            };
        }}

        | MAIN LLAVE_APERTURA bloque_instrucciones
LLAVE_CIERRE

        {{
            $$ = {
                tipo: 'FUNCION_MAIN',
                cuerpo: $3,
                linea: @1.first_line,
                columna: @1.first_column + 1
            };
        }}

        | tipo_variable IDENTIFICADOR IGUAL
expresion_logica PUNTO_COMA

        {{
            $$ = {
                tipo: 'DECLARACION_VARIABLE',
                tipado: $1,

```

```

        id: $2,

        valor: $4,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| tipo_variable IDENTIFICADOR PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'INICIALIZACION_VARIABLE',

        tipado: $1,

        id: $2,

        valor: null,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| tipo_variable CORCHETE_APERTURA
CORCHETE_CIERRE IDENTIFICADOR IGUAL CORCHETE_APERTURA valor_arreglo
CORCHETE_CIERRE PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'ARREGLO_VACIO',

        tipado: $1,

        id: $4,

        amplitud: $7,

```

```

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

    }}

        | tipo_variable CORCHETE_APERTURA
CORCHETE_CIERRE IDENTIFICADOR IGUAL LLAVE_APERTURA lista_expresiones
LLAVE_CIERRE PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'ARREGLO_INICIALIZADO',

            tipado: $1,

            id: $4,

            valores: $7,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

        | tipo_variable CORCHETE_APERTURA
CORCHETE_CIERRE IDENTIFICADOR IGUAL EXECUTE query_database PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'ARREGLO_QUERY',

            tipado: $1,

            id: $4,

            query: $7,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

```

```

        });

    }}

    | error PUNTO_COMA

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error de sintaxis en la
definicion global cerca de punto y coma',

            loc: @1,

            texto: yytext

        });

        $$ = null;

    }}

    | error LLAVE_CIERRE

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error de sintaxis cerca
del cierre de bloque.',

            loc: @1,

            texto: yytext

        });

        $$ = null;

    }}

;

```

```
/*-----=====-----Produccion que permite representar las instrucciones dentro
de la funcion main-----=====-----*/
```

```
bloque_instrucciones
```

```
    : lista_instrucciones
```

```
    {{
```

```
        $$ = $1;
```

```
    }}
```

```
    | /* vacio */
```

```
    {{
```

```
        $$ = [];
```

```
    }}
```

```
    | error LLAVE_CIERRE
```

```
    {{
```

```
        reportarError(yy, {
```

```
            descripcion: 'Error en bloque de
```

```
instrucciones, recuperando en cierre de llave.',
```

```
            loc: @1,
```

```
            texto: yytext
```

```
        });
```

```
        $$ = [];
```

```
    }}
```

```
;
```

```
/*-----=====-----Produccion que permite representar listado de instrucciones
dentro de la funcion main-----=====-----*/
```

```

lista_instrucciones      : lista_instrucciones instruccion

                        {{
                            $1.push($2);

                            $$ = $1;

                        }}

                        | instruccion

                        {{
                            $$ = [$1];

                        }}

                        ;

/*-----Produccion que permite representar cada posible instruccion
que puede tener el main dentro-----*/

instruccion              : ARROBA_VAR PARENT_APERTURA lista_argumentos
PARENT_CIERRE PUNTO_COMA

                        {{
                            $$ = {

                                tipo: 'LLAMADA_COMPONENTE',

                                nombre: limpiarVariable($1),

                                argumentos: $3,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                            };

```

```

    }}

    | WHILE PARENT_APERTURA expresion_logica
PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA bloque_instrucciones LLAVE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'CICLO_WHILE',

            condicion: $3,

            cuerpo: $6,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | estructura_for

    {{

        $$ = $1;

    }}

    | DO LLAVE_APERTURA bloque_instrucciones
LLAVE_CIERRE WHILE PARENT_APERTURA expresion_logica PARENT_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'CICLO_DO_WHILE',

            cuerpo: $3,

            condicion: $7,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

```

```

    }}

    | operaciones_basicas

    {{

        $$ = $1;

    }}

    | sentencia_if

    {{

        $$ = $1;

    }}

    | sentencia_switch

    {{

        $$ = $1;

    }}

    | BREAK PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'BREAK',

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | CONTINUE PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'CONTINUE',

            linea: @1.first_line,

```

```

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| error PUNTO_COMA

{{

    reportarError(yy, {

        descripcion: 'Se esperaba una instrucción
valida antes del punto y coma.',

        loc: @1,

        texto: yytext

    });

    $$ = null;

}}

;

/*-----Produccion que permite definir la produccion de la
estructura del for-----*/

estructura_for          : FOR PARENT_APERTURA IDENTIFICADOR IGUAL
expresion_logica PUNTO_COMA expresion_logica PUNTO_COMA IDENTIFICADOR IGUAL
expresion_logica      PARENT_CIERRE      LLAVE_APERTURA      bloque_instrucciones
LLAVE_CIERRE

    {{

        $$ = {

            tipo: 'CICLO_FOR',

            variable: $3,

            inicio: $5,

```

```

        condicion: $7,

        actualizacion: {

            tipo: 'ASIGNACION',

            id: $9,

            valor: $11

        },

        cuerpo: $14,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| FOR PARENT_APERTURA IDENTIFICADOR IGUAL
expresion_logica PUNTO_COMA expresion_logica PUNTO_COMA IDENTIFICADOR MAS
MAS PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA bloque_instrucciones LLAVE_CIERRE

{{

    $$ = {

        tipo: 'CICLO_FOR',

        variable: $3,

        inicio: $5,

        condicion: $7,

        actualizacion: {

            tipo: 'INCREMENTO_SIMPLE',

            id: $9,

            valor: 1

        },

        cuerpo: $14,

```

```

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion que permite definir la produccion de
switch-----*/

sentencia_switch                : SWITCH PARENT_APERTURA expresion_logica
PARENT_CIERRE LLAVE_APERTURA lista_casos LLAVE_CIERRE

                                {{

                                $$ = {

                                tipo: 'ESTRUCTURA_SWITCH',

                                expresion: $3,

                                casos: $6,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion que permite definir la lista de casos que puede
tener el switch-----*/

lista_casos                    : lista_casos caso

                                {{

```

```

        $1.push($2);

        $$ = $1;

    }}

    | caso

    {{

        $$ = [$1];

    }}

;

/*-----=====-----*****--Produccion que permite definir los casos y el cuerpo
de los casos--*****-----*/

caso                                : CASE expresion_logica DOS_PUNTOS
bloque_instrucciones

    {{

        $$ = {

            tipo: 'CASO',

            valor: $2,

            instrucciones: $4,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | DEFAULT DOS_PUNTOS bloque_instrucciones

    {{

        $$ = {

```

```

        tipo: 'DEFAULT',

        instrucciones: $3,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| CASE error DOS_PUNTOS bloque_instrucciones

{{

    reportarError(yy, {

        descripcion: 'Expresión invalida en un
caso del switch.',

        loc: @2,

        texto: yytext

    });

    $$ = {

        tipo: 'CASO_ERROR',

        instrucciones: $4,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----=====-----Produccion que permite representar los posibles casos de
reasignacion de variables u operaciones diferentes-----*/

```

```

operaciones_basicas          : IDENTIFICADOR IGUAL expresion_logica
PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'ASIGNACION',
            id: $1,
            valor: $3,
            linea: @1.first_line,
            columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

| IDENTIFICADOR CORCHETE_APERTURA
expresion_logica CORCHETE_CIERRE IGUAL expresion_logica PUNTO_COMA

    {{
        $$ = {
            tipo: 'ASIGNACION_ARREGLO',
            id: $1,
            indice: $3,
            valor: $6,
            linea: @1.first_line,
            columna: @1.first_column + 1
        };
    }}

;

```

```
/*-----Produccion que permite representar el listado de los
parametros dentro de una funcion-----*/
```

```
lista_parametros_def      : lista_parametros_def COMA parametro_def

                           {{
                               $1.push($3);

                               $$ = $1;

                           }}

                           | parametro_def

                           {{
                               $$ = [$1];

                           }}

                           | /* vacio */

                           {{
                               $$ = [];

                           }}

                           ;
```

```
/*-----Produccion que permite representar a los parametros dentro
de una funcion-----*/
```

```
parametro_def             : tipo_variable IDENTIFICADOR

                           {{
                               $$ = {

                                   tipo: 'PARAMETRO_DEF',
```

```

        tipado: $1,

        id: $2,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| tipo_variable CORCHETE_APERTURA CORCHETE_CIERRE
IDENTIFICADOR

{{

    $$ = {

        tipo: 'PARAMETRO_DEF_ARREGLO',

        tipado: $1,

        id: $4,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----Produccion que permite representar los posibles parametros
que se reciben dentro de un componente-----*/

lista_argumentos      : lista_argumentos COMA parametro

{{

    $1.push($3);

    $$ = $1;

```

```

        }}

        | parametro

        {{

            $$ = [$1];

        }}

        | /* vacio */

        {{

            $$ = [];

        }}

        ;

/*-----Produccion que permite representar los posibles parametros
que se reciben dentro de un componente-----*/

parametro          : expresion_logica

                    {{

                        $$ = $1;

                    }}

                    | error

                    {{

                        reportarError(yy, {

                                descripcion: 'Error de sintaxis en el
parametro.',

                                loc: @1,

                                texto: yytext

                        });

```

```

        $$ = null;

    }}

;

/*-----=====-----Produccion que permite representar el cuerpo principal de
la funcion main-----*/

sentencia_if          : IF PARENT_APERTURA expresion_logica PARENT_CIERRE
LLAVE_APERTURA bloque_instrucciones LLAVE_CIERRE opcional_else

    {{

        $$ = {

            tipo: 'ESTRUCTURA_IF',

            condicion: $3,

            instrucciones_true: $6,

            instrucciones_false: $8,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

;

/*-----=====-----Producciones que representan a los else que puede llevar el
if-----*/

opcional_else          : ELSE sentencia_if

    {{

```

```

        $$ = $2;

    }}

    | ELSE LLAVE_APERTURA bloque_instrucciones
LLAVE_CIERRE

    {{

        $$ = $3;

    }}

    | /* vacio */

    {{

        $$ = null;

    }}

    ;

/*-----Produccion que permite representar al listado de
instrucciones dentro de una funcion-----*/

cuerpo_funciones      : cuerpo_funciones instruccion_funcion

    {{

        $1.push($2);

        $$ = $1;

    }}

    | instruccion_funcion

    {{

        $$ = [$1];

    }}

```

```

        | error PUNTO_COMA

    {{

        reportarError(yy, {

            descripcion: 'Error en instrucción de
funcion.',

            loc: @1,

            texto: yytext

        });

        $$ = [];

    }}

;

/*-----=====-----Produccion que define las instrucciones que pueden tener
dentro las funciones-----=====*/

instruccion_funcion      : EXECUTE query_database PUNTO_COMA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'DATABASE_QUERY',

            query: $2,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | LOAD IDENTIFICADOR PUNTO_COMA

    {{

```

```

        $$ = {

            tipo: 'LOAD_ID',

            id: $2,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

| LOAD cadena_texto PUNTO_COMA

{{

    $$ = {

        tipo: 'LOAD_ARCHIVO',

        uri: $2,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

    }}

;

/*-----Produccion principal para las querys en la base de datos
.y-----*/

query_database      : BACKTICK contenido_query BACKTICK

                    {{

                        $$ = {

                            tipo: 'QUERY_TEMPLATE',

```

```

                                fragmentos: $2,

                                linea: @1.first_line,

                                columna: @1.first_column + 1

                                };

                                }}

                                ;

/*-----Produccion principal para el contenido de la query en el
.y-----*/

contenido_query      : contenido_query elemento_query

                        {{

                            $1.push($2);

                            $$ = $1;

                        }}

                        | /* vacio */

                        {{

                            $$ = [];

                        }}

                        ;

/*-----Produccion principal para el contenido de la query en el
.y-----*/

elemento_query      : TEXTO_BACKSTRING

                        {{

```

```

        $$ = {

            tipo: 'TEXTO_QUERY',

            valor: $1,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

    | VAR_INTERPOLADA

    {{

        $$ = {

            tipo: 'VAR_INTERPOLADA',

            id: $1,

            linea: @1.first_line,

            columna: @1.first_column + 1

        };

    }}

;

/*-----=====-----Produccion principal para los valores de inicializacion del
arreglo .y-----=====*/

lista_expresiones      : lista_expresiones COMA expresion_logica

    {{

        $1.push($3);

        $$ = $1;

    }}

```

```

        | expresion_logica

        {{

            $$ = [$1];

        }}

        ;

/*-----Produccion principal para los valores que pueden contener
los arreglos dentro de su inicializacion directa .y-----*/

valor_arreglo      : expresion_logica

        {{

            $$ = $1;

        }}

        ;

/*-----Produccion principal para las expresiones permitidas en el
lenguaje (precedencia OR) en .y-----*/

expresion_logica    : expresion_logica OR expresion_and

        {{

            $$ = {

                tipo: 'LOGICA',

                op: 'OR',

                izq: $1,

                der: $3

            };

        }}

```

```

    }}

    | expresion_and

    {{

        $$ = $1;

    }}

;

/*-----Produccion principal para las expresiones permitidas en el
lenguaje (precedencia AND) en .y-----*/

expresion_and      : expresion_and AND expresion_igualdad

    {{

        $$ = {

            tipo: 'LOGICA',

            op: 'AND',

            izq: $1,

            der: $3

        };

    }}

    | expresion_igualdad

    {{

        $$ = $1;

    }}

;

```

```
/*-----=====-----Produccion principal para las expresiones permitidas en el
lenguaje (precedencia de las igualaciones o diferencias) en
.y-----=====-----*/
```

```
expresion_igualdad                                : expresion_igualdad IGUALACION
expresion_relacional
```

```
{{
```

```
    $$ = {
```

```
        tipo: 'RELACIONAL',
```

```
        op: 'IGUALACION',
```

```
        izq: $1,
```

```
        der: $3
```

```
    };
```

```
}}
```

```
    | expresion_igualdad DIFERENTE
```

```
expresion_relacional
```

```
{{
```

```
    $$ = {
```

```
        tipo: 'RELACIONAL',
```

```
        op: 'DIFERENCIA',
```

```
        izq: $1,
```

```
        der: $3
```

```
    };
```

```
}}
```

```
    | expresion_relacional
```

```
{{
```

```
    $$ = $1;
```

```

    }}

    ;

/*-----=====-----Produccion principal para las expresiones permitidas en el
lenguaje (mayores y menores) en .y-----=====*/

expresion_relacional                                : expresion_relacional MAYOR
expresion_aritmetica

    {{

        $$ = {

            tipo: 'RELACIONAL',

            op: 'MAYOR',

            izq: $1,

            der: $3

        };

    }}

    | expresion_relacional MENOR
expresion_aritmetica

    {{

        $$ = {

            tipo: 'RELACIONAL',

            op: 'MENOR',

            izq: $1,

            der: $3

        };

    }}

```

```

| expresion_relacional MAYOR_IGUAL
expresion_aritmetica

{{
    $$ = {
        tipo: 'RELACIONAL',
        op: 'MAYOR_IGUAL',
        izq: $1,
        der: $3
    };
}}

| expresion_relacional MENOR_IGUAL
expresion_aritmetica

{{
    $$ = {
        tipo: 'RELACIONAL',
        op: 'MENOR_IGUAL',
        izq: $1,
        der: $3
    };
}}

| expresion_aritmetica
{{
    $$ = $1;
}}

;

```

```
/*-----Produccion principal para las expresiones permitidas en el
lenguaje (sumas y restas) en .y-----*/
```

```
expresion_aritmetica                                : expresion_aritmetica MAS
expresion_multiplicativa
```

```
    {{
```

```
        $$ = {
```

```
            tipo: 'ARITMETICA',
```

```
            op: 'SUMA',
```

```
            izq: $1,
```

```
            der: $3
```

```
        };
```

```
    }}
```

```
    | expresion_aritmetica MENOS
```

```
expresion_multiplicativa
```

```
    {{
```

```
        $$ = {
```

```
            tipo: 'ARITMETICA',
```

```
            op: 'RESTA',
```

```
            izq: $1,
```

```
            der: $3
```

```
        };
```

```
    }}
```

```
    | expresion_multiplicativa
```

```
    {{
```

```
        $$ = $1;
```

```

    }}

    ;

/*-----=====-----Produccion principal para las expresiones permitidas en el
lenguaje (multiplicacion, division, modulo) en .y-----=====-----*/

expresion_multiplicativa      : expresion_multiplicativa MULTIPLICACION
expresion_unaria

    {{

        $$ = {

            tipo: 'ARITMETICA',

            op: 'MULTIPLICACION',

            izq: $1,

            der: $3

        };

    }}

    | expresion_multiplicativa DIVISION
expresion_unaria

    {{

        $$ = {

            tipo: 'ARITMETICA',

            op: 'DIVISION',

            izq: $1,

            der: $3

        };

    }}

```

```

| expresion_multiplicativa MODULO
expresion_unaria

{{
    $$ = {
        tipo: 'ARITMETICA',
        op: 'MODULO',
        izq: $1,
        der: $3
    };
}}
| expresion_unaria
{{
    $$ = $1;
}}
;

/*-----Produccion principal para las expresiones permitidas en el
lenguaje (unarias. Valores fijos o negativos) en .y-----*/

expresion_unaria : MENOS valor_primario %prec UMENOS
{{
    $$ = {
        tipo: 'UNARIA',
        op: 'NEGATIVO',
        der: $2
    };
}}

```

```

        };

    }}

    | NOT valor_primario

    {{

        $$ = {

            tipo: 'UNARIA',

            op: 'NOT',

            der: $2

        };

    }}

    | valor_primario

    {{

        $$ = $1;

    }}

;

/*-----Produccion principal para los valores a los que se pueden
optar permitidos en el lenguaje en .y-----*/

valor_primario      : ENTERO

    {{

        $$ = {

            tipo: 'INT',

            valor: $1,

            linea: @1.first_line,

```

```

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| DECIMAL

{{

    $$ = {

        tipo: 'FLOAT',

        valor: $1,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| VALOR_CHAR

{{

    $$ = {

        tipo: 'CHAR',

        valor: $1,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| TRUE

{{

    $$ = {

        tipo: 'BOOL',

        valor: true,

```

```

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| FALSE

{{

    $$ = {

        tipo: 'BOOL',

        valor: false,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| IDENTIFICADOR

{{

    $$ = {

        tipo: 'ID',

        valor: $1,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| IDENTIFICADOR CORCHETE_APERTURA
expresion_logica CORCHETE_CIERRE

{{

    $$ = {

```

```

        tipo: 'ACCESO_ARREGLO',

        valor: $1,

        indice: $3,

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| cadena_texto

{{

    $$ = $1;

}}

| PARENT_APERTURA expresion_logica PARENT_CIERRE

{{

    $$ = $2;

}}

;

/*-----Produccion de reconocimiento de cadenas de texto
.y-----*/

cadena_texto      : COMILLA contenido_cadena COMILLA

{{

    $$ = {

        tipo: 'VALOR_CADENA',

        valor: $2,

        linea: @1.first_line,

```

```

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

| COMILLA COMILLA

{{

    $$ = {

        tipo: 'VALOR_CADENA',

        valor: "",

        linea: @1.first_line,

        columna: @1.first_column + 1

    };

}}

;

/*-----Produccion    que    define    los    textos    concatenados
.y-----*/

contenido_cadena      : contenido_cadena TEXTO_PLANO

    {{

        $$ = $1 + $2;

    }}

| TEXTO_PLANO

    {{

        $$ = $1;

    }}

;

```

```
/*-----Produccion principal que sube todos los tipos de variables  
que se permiten en el .y-----*/
```

```
tipo_variable      : INT  
  
                    {{  
                        $$ = 'ENTERA';  
                    }}  
  
                    | FLOAT  
  
                    {{  
                        $$ = 'FLOAT';  
                    }}  
  
                    | BOOLEAN  
  
                    {{  
                        $$ = 'BOOLEANA';  
                    }}  
  
                    | STRING  
  
                    {{  
                        $$ = 'CADENA';  
                    }}  
  
                    | CHAR  
  
                    {{  
                        $$ = 'CARACTER';  
                    }}  
  
                    ;
```

DIAGRAMA DE CLASES

Este es uno de los diagramas que describe la jerarquía principal que sigue el intérprete para poder generar las gramáticas, hacer análisis de generación de toda la validacion semantica que hay detras y la forma de ensamblar las piezas para poderlas convertir en archivos. Simplemente es una jerarquía con métodos básicos. **Cabe destacar que principalmente se pensó para poderse ejecutar en algunas acciones. Pero de momento el proyecto no lo requería por lo tanto fueron eliminadas esas funcionalidades.**

Puedes verlo más a detalle en el link:

https://app.diagrams.net/#G1JVwcqgllb6vf0ut5w_YZqcXpctXu7DVB#%7B%22pageId%22%3A%229FyhZFpsurD1-RChVbB9%22%7D